

2021 年热学 (A) PHYS1002.06 期中试题

邵明教授

2021 年 5 月 5 日 19:00-21:00

本次考试允许使用计算器和相关科学参数

一、选择 & 填空 & 简答题

1. 在如图所示的关于理想气体的三条路径: $A \rightarrow B \rightarrow C$, $A \rightarrow C$, $A \rightarrow D$ 中, 已知 $A \rightarrow C$ 为等温过程, $A \rightarrow D$ 为绝热过程, 则三种过程中吸热最多的是 ()

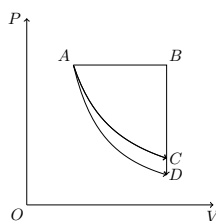


图 1

A. $A \rightarrow B \rightarrow C$

B. $A \rightarrow C$

C. $A \rightarrow D$

D. 三个选项都不合理

2. 某气体经过等体过程从 400Pa 增加到 1800Pa, 然后经过等压过程从 300m^3 增加到 800m^3 , 已知其共吸热 1000000J, 求其内能增加量 ()

A. 100000J

B. 200000J

C. 300000J

D. 400000J

3. 对两个相同的对外界绝热密闭的气缸中气体分别作绝热压缩至相同的体积, 其中气缸 1 内的压缩过程是非准静态过程, 而气缸 2 中的压缩过程是准静态过程, 比较这两种情况的温度变化 ()

A. 气缸 1 和 2 中内气体的温度变化相同

B. 气缸 1 内的气体较气缸 2 内的气体的温度变化大

C. 气缸 1 内的气体较气缸 2 内的气体的温度变化小

D. 气缸 1 和 2 中的气体无变化

4. 理想气体经历如右图实线所示的循环过程，两条等体线分别和该循环过程曲线相切于 a, c 点，两条等温线分别和该循环过程相切于 b, d 点。a, b, c, d 将该循环过程分成了 ab, bc, cd, da 四个阶段，则该四个阶段中从图上可肯定为放热的阶段为 ()

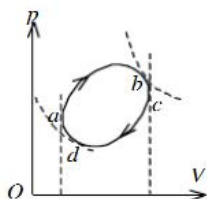


图 2

A. ab

B. bc

C. cd

D. da

5. 一定量的理想气体，经历某过程后，温度升高了，则根据热力学定律可以断定：(1) 该理想气体系统在此过程中吸了热；(2) 在此过程中外界对该理想气体作了正功；(3) 该理想气体系统的内能增加了；(4) 在此过程中理想气体系统既从外界吸了热，又对外作了正功

以上正确断言是 ()

A. (1) (3)

B. (2) (3)

C. (3)

D. (4)

6. 如图所示，绝热过程 AB、CD，等温过程 DEA，和任意过程 BEC，组成一循环过程。若图中 ECD 所包围的面积为 70J，EAB 所包围的面积为 30J，DEA 过程中系统放热 100J，则：

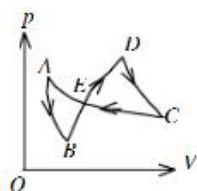


图 3

(1) 整个循环过程 (ABCDEA) 系统对外做功为 ()

(2) BEC 过程中系统从外界吸热为 ()

7. 在蒸汽压缩式制冷机中, 从冷凝器流出的液体经节流过程后温度降低, 同时会使得部分液体蒸发, 既然温度降低, 液体应更冷, 怎么会气化呢? 说明理由。

二、论证与计算

1. 某物质的物态方程为 $V = V_0 - Ap + BT$, 内能 $U = CT - BpT + \frac{A}{2}p^2$, 其中 A, B, C 及 V_0 均为常数, 试求其定体热容 C_V 及定压热容 C_p (15 分)

2. 证明: 对任何物质, 绝热线和等温线不可能相交两次 (12 分)

3. 克劳修斯在 1854 年的论文中设计了一个理想气体的循环过程 (如下图), 其中 ab , cd , ef 是系统与温度 T, T_2, T_1 的热源接触而进行的等温过程, bc , de , fa 是绝热过程。其中 $T = 3T_1, T_2 = 2T_1$, 并且 cd 过程吸热和 ef 过程放热相等。计算此循环的热机效率 (15 分)

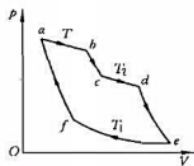


图 4

4. 一长为 0.8m 的圆柱形容器被一薄的活塞分隔成两部分。开始时活塞固定在距左端 0.3m 处。活塞左边充有 1mol, 压强 $5 \times 10^5 \text{Pa}$ 的氦气, 右边充有压强 $1 \times 10^5 \text{Pa}$ 的氦气。它们都看作理想气体。将气缸浸入 1 升水中, 整个体系与外界绝热, 开始时的温度均匀的处于 25°C 。气缸及活塞的热容和

摩擦可不考虑，氮气和氖气的摩尔热容为 $1.5R$ ，水的密度为 $1 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ ，比热为 $4.2 \times 10^3 \text{J/(kg} \cdot \text{K)}$ 。放松以后振动的活塞最后将位于一新的平衡位置，试问此时：

- (1) 水温如何变化
- (2) 活塞将静止在距气缸左边多大距离位置
- (3) 体系的总熵变为多少 (15 分)

5. ν 摩尔范德瓦尔斯气体的物态方程为 $(p + \frac{a\nu^2}{V^2})(V - \nu b) = \nu RT$ ，式中 a, b 为常数，对该范氏气体

- (1) 证明： $(\frac{\partial C_V}{\partial V})_T = 0$
- (2) 气体由初态 (T_i, V_i) 经历某一过程到达末态 (T_f, V_f) ，求这个过程前后的熵变 ΔS 。已知二阶连续可偏导函数可交换求导顺序 (18 分，每问 9 分)

本题请自动脑补 $C_V = \text{const}$ (大雾)

6. 【附加题】两个相同的物体的定压热容 C_V 为常量，温度均为 T_i ，现使一制冷机在这两个物体之间工作 (保持压强不变)，把一个物体的温度降为 T_f ，试证明：该过程所需要的最小功为 $W_{\min} = C_p[\frac{T_i^2}{T_f} + T_f - 2T_i]$ (5 分)

2021 年热学 (A) PHYS1002.06 期中试题答案

邵明教授

2021 年 5 月 5 日 19:00-21:00

由于自己记的笔记自己看不懂了 (大雾), 所以魔改了一下前两道选择题, 反正本来难度就不太大, 希望没啥问题

一、选择 & 填空 & 简答题

1. A
2. A
3. B
4. C
5. C
6. 40J, 140J

7. 节流过程是等焓过程, 即 $U_1 + p_1 V_1 = U_2 + p_2 V_2$, 其中下标 1 表示初态, 下标 2 表示末态。已知液体经节流以后温度降低, 内能减少, 而节流膨胀后压强减少, 要维持焓不变只能增加体积。部分液体的气化能够显著增加系统的总体积, 以维持焓的不变, 所以必然有部分液体蒸发

二、论证与计算

1.

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V = \left(\frac{\partial (CT - BpT + Ap^2/2)}{\partial T} \right)_V$$

因为 $p = -\frac{V-V_0-BT}{A}$

可以得到 $C_V = C - \frac{B^2}{A}T$, 而 $C_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_p$, $H = U + pV$

代入上述表达式, 可以得到 $C_p = C$

2.

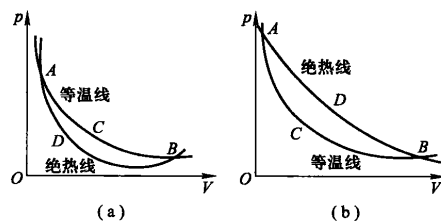


图 5

假设绝热线与等温线相交于两点 A 和 B，有两种可能的图像，如图 (a) 和图 (b) 所示。

(a) 中闭合区域的绝热线在等温线下面，以闭合区域为一个循环过程，设其为顺时针循环，则此过程对外做功，但整个循环过程中只有单一热源，因此形成了从单一热源吸热并将其全部用来对外做功的热机，而不产生其他影响，这违反了热力学第二定律。

(b) 中闭合区域的绝热线在等温线上面，以闭合区域为一个循环过程，设其为顺时针循环，则此过程同样对外做功。与此同时，B-C-A 等温过程是放热而非吸热过程，而 A-D-B 过程是绝热的，所以整个循环过程既放热，又对外做功。这违反了热力学第一定律。

因此以上两种过程均不成立，原命题得证。

3. ab 为等温膨胀过程，吸热 $Q_{ab} = \nu RT \ln \frac{V_b}{V_a}$

cd 为等温膨胀过程，吸热 $Q_{cd} = \nu RT_2 \ln \frac{V_d}{V_c}$

ef 为等温压缩过程，吸热 $Q_1 = Q_{cd} + Q_{ab} = \nu R(T \ln \frac{V_b}{V_a} + T_2 \ln \frac{V_d}{V_c})$

则在这一循环中，放热 $Q_2 = Q_{ef} = \nu RT_1 \ln \frac{V_e}{V_f}$

bc, de, fa 都是绝热过程，根据理想气体绝热过程公式，有

$$TV_b^{\gamma-1} = T_2 V_c^{\gamma-1}$$

$$T_2 V_d^{\gamma-1} = T_1 V_e^{\gamma-1}$$

$$T_1 V_f^{\gamma-1} = T V_a^{\gamma-1}$$

又 $Q_{cd} = Q_{ef}$ ，所以

$$\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_1 \ln \frac{V_e}{V_f}}{T \ln(\frac{V_e \cdot V_c}{V_f \cdot V_d}) + T_2 \ln \frac{V_d}{V_c}} = 1 - \frac{T_1 T_2}{T_1 T_2 + (T_2 - T_1) T} = 60\%$$

4. (1) 水温保持 25°C 不变。因为系统绝热，且对外不做功，因此内能不变

(2) 设初态氮气的状态参量为： $\nu_{\text{He}} = 1\text{mol}$, $p_{\text{He}} = 5 \times 10^5 \text{N} \cdot \text{m}^{-2}$, $V_{\text{He}} = 0.3\text{m} \times S$

初态氖气的状态参量为： $\nu_{\text{Ne}} = 1\text{mol}$, $p_{\text{Ne}} = 5 \times 10^5 \text{N} \cdot \text{m}^{-2}$, $V_{\text{Ne}} = 0.3\text{m} \times S$

末态氮气的状态参量为： $\nu'_{\text{He}} = 1\text{mol}$, p'_{He} , $V'_{\text{He}} = l\text{m} \times S$

末态氖气的状态参量为： $\nu'_{\text{Ne}} = 1\text{mol}$, p'_{Ne} , $V'_{\text{Ne}} = (0.8 - l)\text{m} \times S$

其中 l 为静止时活塞距气缸左边的距离， S 为气缸面积。以上 m 表示“米”。由于物质的量和温度都不变，所以有：

$$p_{\text{He}} \cdot V_{\text{He}} = p'_{\text{He}} \cdot l\text{m} \times S$$

$$p_{\text{Ne}} \cdot V_{\text{Ne}} = p'_{\text{Ne}} \cdot (0.8 - l) \text{m} \times S = p'_{\text{He}} \cdot (0.8 - l) \text{m} \times S$$

这样就可以得到： $l = 0.6 \text{m}$, $\nu_{\text{Ne}} = 1/3 \text{mol}$ ，即活塞静止在距气缸左边 0.6m 处

(3) 整个气缸的熵变等于氦气的熵变和氖气的熵变之和。注意温度始终不变。利用理想气体熵变公式

$$\begin{aligned} \Delta S &= \Delta S_{\text{He}} + \Delta S_{\text{Ne}} = \int_{0.35}^{0.65} \frac{\nu_{\text{He}} R}{V} dV + \int_{0.35}^{0.25} \frac{\nu_{\text{Ne}} R}{V} dV \\ &= R \ln 2 + (1/3) R \ln(2/5) = 3.22 \text{J} \cdot \text{K} \end{aligned}$$

5. (1) 可将内能表达为体积和温度的函数，即 $U = U(P, V)$ ，根据等容热容量的定义

$$\begin{aligned} C_V &= \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V \\ \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V &= \frac{\nu R}{V - \nu b} \end{aligned}$$

代入得到：

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T = \frac{a\nu^2}{V^2}$$

代入得到：

$$\left(\frac{\partial C_V}{\partial V} \right)_T = \left(\frac{\partial \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T}{\partial T} \right)_V = \left(\frac{\partial \left(\frac{a\nu^2}{V^2} \right)}{\partial T} \right)_V = 0$$

即是要证明的式子

(2) 熵的无穷小改变满足关系：

$$dS = \frac{TdS}{T} = \frac{dQ}{T} = \frac{dU + PdV}{T}$$

利用内能对体积和温度的依赖关系，知

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T dV + \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V dT$$

代入得到：

$$dS = \frac{1}{T} \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V dT + \frac{1}{T} \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T + P \right] dV$$

再度利用关系式 $\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T = T \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V - P$

再次代入，得到

$$dS = C_V \frac{dT}{T} + \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V dV$$

对于 Van der Waals 气体，前面已经得到

$$\left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V = \frac{\nu R}{V - \nu b}$$

代入得到：

$$dS = C_V \frac{dT}{T} + \nu R \frac{dV}{V - \nu b}$$

对两边再度积分，得到：

$$S = S_0 + C_V \ln \left(\frac{T_f}{T_i} \right) + \nu R \ln \left(\frac{V_f - \nu b}{V_i - \nu b} \right)$$

6. 设温度降低的物体为 1，另一物体为 2，则物体 1，2 和致冷机构成孤立体系。在该过程中，物体 1 熵的增量为

$$\Delta S_1 = \int \frac{dQ}{T} = \int_{T_i}^{T_f} \frac{C_P dT}{T} = C_P \ln \frac{T_f}{T_i}$$

该过程完成后，物体 2 的温度变为 T_2 ，则物体 2 的熵变为

$$\Delta S_2 = \int \frac{dQ}{T} = \int_{T_i}^{T_2} \frac{C_P dT}{T} = C_P \ln \frac{T_2}{T_i}$$

作为致冷机，其工作物质恢复为原有状态，其熵变为 0

$$\Delta S_{machine} = 0$$

整个孤立系统的总熵变为

$$\Delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2 + \Delta S_{machine} = C_P \ln \frac{T_f}{T_i} + C_P \ln \frac{T_2}{T_i} + 0 = C_P \ln \frac{T_f T_2}{T_i^2}$$

由熵增加原理，有

$$\Delta S \geq 0$$

因此 $C_P \ln \frac{T_f T_2}{T_i^2} \geq 0$ ，所以

$$T_2 \geq \frac{T_i^2}{T_f}$$

另一方面，由热力学第一定律，该过程中外界所做的功 W 等于物体 2 吸收的热量与物体 1 放出的热量之差，即有：

$$W = Q_2 - Q_1 = C_P(T_2 - T_i) - C_P(T_f - T_i) = C_P(T_2 + T_f - 2T_i) \geq C_p\left(\frac{T_i^2}{T_f} + T_f - 2T_i\right)$$

所以该过程所需的最小功为

$$W_{min} = C_P\left[\frac{T_i^2}{T_f} + T_f - 2T_i\right]$$

证毕

2021 年热学 (A) PHYS1002.06 期末试题

邵明教授

2021 年 6 月 日 : - :

又是经过魔改了

本次考试允许使用计算器和相关科学参数

一、选择 & 填空 & 简答题

(1) 如下图所示, 已知在 $A \rightarrow C$ 的过程中吸热 500J , 求 $A \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow A$ 的全过程吸热 ()

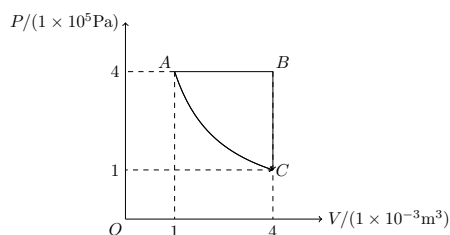


图 6

(2) 在理想气体的速率分布图中, 设存在某速率 v , 使得高于其速率和低于其速率的分子数量相等, 则其是否属于该理想气体的平均速率, 最概然速率中的哪个? 如果不属于, 请给出 v 和它们的大小关系 ()

(3) 对某气缸中的 H_2 和 O_2 两种气体, 中间有一隔板隔开, 两者物质的量相同, 并且初始体积为 $1:2$, 整个气缸绝热, 求松开隔板后, 最终两者平衡的温度之比 ()

(4) 对某单原子气体 1mol 在 1atm 下从 0°C 升到 100°C , 求其内能变化 ()

(5) 已知大气的摩尔质量为 28.9g/mol , $T = 300\text{K}$, 求比海平面处大气密度减小一半的大气高度 ()

(6) 分别以 $P-S$ 图, $T-U$ 图, $H-V$ 图形式画出卡诺循环的全过程变化

(7) 如图为水的物相图在 $P-V$ 图上的表示, 请对该图上的 $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$ 过程, 在 $P-T$ 图上画出相对应的等价形式, 要求标出 A, B, C, D 的对应点 A', B', C', D'

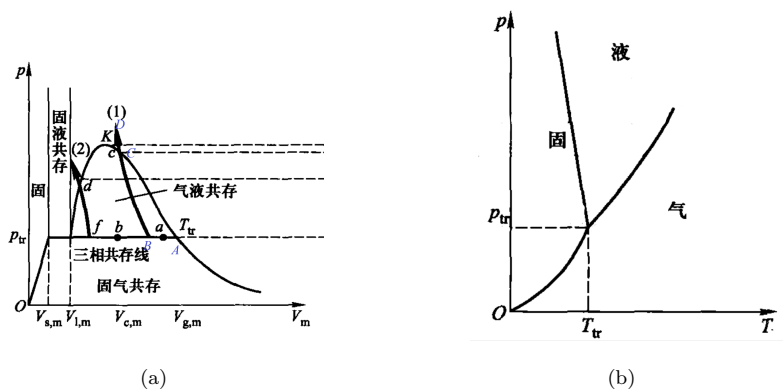


图 7

二、论证与计算

- 在 $T-S$ 图中，有一过程方程为 $(\frac{S-S_0}{\Delta S})^2 + (\frac{T-T_0}{\Delta T})^2 = 1$
 - 求该过程的效率
 - 某理想气体经过以上过程的部分片段，实现初始和末状态温度均为 T_0 ，已知其熵增加，求熵增
- 已知下图所示的图中， $P_2/P_1 = \alpha$ ，并且此理想气体 $C_P/C_V = \gamma$ ，求该图过程的效率。其中两段弧线 $3 \rightarrow 4, 1 \rightarrow 2$ 过程为绝热过程

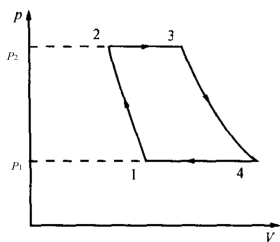


图 8

- 在如图所示的气缸中，已知两侧气体的热容和初始温度，当挡板是固定的时：
 - 求绝热状态下末态温度 T_f
 - 当将两个气缸中的隔板完全绝热，使得两个隔板之间的传热仅通过一卡诺热机实现，求末态的 T_f 和熵变

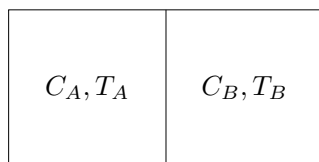


图 9

4. 对小孔泄流的气体, 已知内部压强为 p , 小孔的面积为 A , 内部的气体分子数密度为 n , 分子质量为 m

(1) 求从小孔中泄流而出的气体的 v_x 的分布, 已知在整个容器内的气体的 v_x 的分布可以表示为 $\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{1/2} e^{-\frac{1}{2} \frac{mv_x^2}{kT}} dv_x$

(2) 求小孔泄流出气体的平均动能 $\bar{\epsilon}_k$

5. 一个均匀的非金属环形圆柱, 它的内外半径分别为 r_1, r_2 , 其长度为 l ($l \gg r_2$), 它的内部和外部分别保持 T_1 和 T_2 温度不变, 求它达到稳态时的内部温度分布

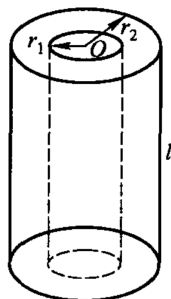


图 10

6. 已知某气体在三相点附近的固态和液态方程分别为

$$\ln P = 28.8794 - \frac{25.9233}{T}$$

$$\ln P = 6138.41 - \frac{5328.92}{T}$$

求其熔解热, 升华热和汽化热

这里的数据可能不是回忆的很清楚, 请大家掌握必要的计算能力就行了